

Popravljanje in pridobivanje ocen – drugo pisno ocenjevanje znanja 2. letnik – test I 18. junij 2026 (Kotne funkcije; Vektorji)
--

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	Skupaj
Možne točke	4	4	5	3	12	4	3	35
Dosežene točke								

1. Poenostavite izraz.

$$(1 + \tan^2 x) \cdot \cos^2 x - \sin^2 x(1 + \cot^2 x) \quad (4)$$

2. Izračunajte natančno vrednost izraza.

$$\frac{\sin^2 135^\circ + \cos^2 150^\circ}{\tan(-330^\circ)} \quad (4)$$

3. V kocki $ABCDEFGH$ je točka M razpolovišče roba FG , točka N razdeli rob CD v razmerju $|CN| : |DN| = 1 : 2$. Z baznimi vektorji $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ in $\vec{c} = \overrightarrow{AE}$ izrazite vektorje:

(a) $\overrightarrow{NM}$, (2)

(b) $\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HA} + \overrightarrow{DH}$. (3)

4. V trikotniku $\triangle ABC$ z oglišči $A(4, 5, -6)$, $B(1, 7, 0)$ in $C(3, 7, -4)$ izračunajte skalarni produkt $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. (3)

5. Daljica AB je določena s krajiščema $A(5, 7, -2)$ in $B(1, 11, 5)$.

(a) Določite koordinate točke T , ki leži na nosilki daljice AB , da bo veljalo $|AB| : |BT| = 1 : 2$. (3)

(b) Določite enotski vektor v smeri vektorja $\overrightarrow{BA}$. (3)

(c) Določite x , da bo vektor $\vec{v} = (x, -1, -1)$ pravokoten na krajevni vektor točke A . (3)

(d) Določite m in n , da bo vektor $\vec{u} = (m + 1, n, 10)$ kolinearen s krajevnim vektorjem točke B . (3)

6. Dolžina vektorja $\vec{a}$ je 4, dolžina vektorja $\vec{b}$ je 3, kot med njima pa meri 30° . Izračunajte skalarni produkt vektorjev $\vec{a}$ in $\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{4}{3}\vec{b}$. (4)

7. Dana sta vektorja $\vec{a} = (\sin x, -\cos x, 1)$ in $\vec{b} = (-\sin x, \cos x, 1)$. Izračunajte dolžino obeh vektorjev in pokažite, da sta pravokotna za vsak $x \in \mathbb{R}$. (3)